

Belimed Elektrodampferzeuger ELD-H

Eigenständige Steuerung

Bedienungs- und Wartungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1 Installation.....	3
2 Bedienung	3
2.1 Inbetriebnahme	3
2.2 Funktionsbeschreibung	3
2.1.1.1 Ein- Ausschalten.....	3
2.1.1.2 Wasserstandsregelung Vorlagentank.....	3
2.1.1.3 Wasserstandsregelung Dampferzeuger.....	4
2.1.1.4 Wasserstandsbegrenzer Dampferzeuger.....	4
2.1.1.5 Temperaturbegrenzer Dampferzeuger.....	4
2.1.1.6 Regelung der Heizung	4
2.1.1.7 Entgasung / Heizung Vorlagentank.....	4
2.1.1.8 Abschlämmen.....	4
2.1.1.9 Entleeren.....	4
2.1.1.10 Alarme.....	5
2.2.1.1 Verhalten bei Störungen	5
2.2.1.2 Störungs- Signalisierung.....	5
2.2.1.3 Störungsquittierung.....	5
3 Einstellwerte der Niveauelektroden, Temperatur-, Druck- und Schwimmerschalter	6
4 Wartungsanweisung	7
5 Überprüfen der Sicherheitseinrichtung und der Speisepumpe	8
5.1 Überprüfen des Sicherheitsventil Y708	8
5.2 Überprüfung der Speisepumpe P8.....	8
5.3 Überprüfung des Temperatur-Begrenzers S111	8
5.4 Überprüfung des Druck-Begrenzers S112.....	8
5.5 Überprüfung des Niveaubegrenzers B125.....	9
5.6 Überprüfung der elektrischen Sicherheitsausrüstung	9

1 Installation

Die Vorsicherung darf den im Stromlaufplan angegebenen Wert nicht überschreiten.

Die Drehrichtung der Speisepumpe muss bei der ersten Inbetriebnahme überprüft werden.

2 Bedienung

2.1 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss überprüft werden, ob die Betriebsmittel (VE - Wasser, Kaltwasser und Druckluft) vorhanden und die Absperrventile geöffnet sind.

Die Betriebsmittel müssen innerhalb der folgenden Leistungsbereiche liegen:

Zuleitungen:

- Stromversorgung 3- Phasen Wechselstrom, EU: 3x400V50Hz,
- Speisewasser, 2-5 bar ü, mind. 4l/min für Sterilisierdampf, Anforderungen gemäss EN285, Anhang B, Leitfähigkeit minimal 0.5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, maximal 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (bei 20°C)
- Kaltwasser, 2-5 bar ü, 10l/min
- Druckluft, 5-7 bar, 0.1 Nm^3/h , trocken und ölfrei

Ableitungen:

- Abdampf max. 150kg/h bei 3.5 bar ü
- Kaltwasser Ablauf max. 50l /min
- Abluft <1 kW

Die Stellungen der Kugelhähne am Dampferzeuger müssen wie folgt aussehen:

Kugelhähne offen: H108, H258, H808, H808.2

Kugelhähne geschlossen: H808.1

Die manuelle Betätigungseinrichtung der Pilotventile V631.1 und V632.1 muss auf Stellung 0 sein.

2.2 Funktionsbeschreibung

2.1.1.1 Ein- Ausschalten

Der Dampferzeuger ist über ein externes 24V Signal (z.B. von einem Sterilisator) oder den eingebauten Steuerschalter ein- oder auszuschalten. Eine grüne Lampe am Schaltschrank zeigt den Betriebszustand an.

2.1.1.2 Wasserstandsregelung Vorlagetank

Im Vorlagetank B9 ist ein Schwimmerschalter S435/436 mit einem minimalen und einem oberen Wasserstand eingebaut. Bei eingeschaltetem Dampferzeuger wird der Vorlagetank bis zum oberen Wasserstand gefüllt. Bei Unterschreitung des oberen Wasserstandes wird über ein Zeitrelais nach 10 s Verzögerung Wasser nachgespeist.

2.1.1.3 Wasserstandsregelung Dampferzeuger

Bei gleichzeitigem Überschreiten des minimalen Wasserstandes im Vorlagentank B8 und dem Unterschreiten des Arbeitsniveaus im Dampferzeuger wird Speisewasser nachgefüllt. Dabei startet die Speisewasserpumpe P8 und das Speisewasserventil V631 öffnet sich.

Ist das Arbeitsniveau erreicht, schaltet das Arbeits- Niveaurelais verzögert aus (Vorgabe 2s) und das Nachspeisen wird beendet.

2.1.1.4 Wasserstandsbegrenzer Dampferzeuger

Der selbstüberwachende Wasserstandsbegrenzer B125, mit konduktiver Elektrode, schaltet die Beheizung bei Unterschreitung des minimalen Wasserstandes ab. Die Funktion ist nur gewährleistet bei einer Leitfähigkeit von mindestens 0.5µs/cm.

2.1.1.5 Temperaturbegrenzer Dampferzeuger

Für den Fall eines Trockenlaufs ist ein Temperaturbegrenzer S111 vorgesehen, der ab einer maximalen Temperatur (160°C) die Beheizung abschaltet.

Bei Überschreitung der maximalen Temperatur wird über einen zu den Heizschützen in Serie geschalteten Hauptschütz die Beheizung abgeschaltet und verriegelt.

2.1.1.6 Regelung der Heizung

Ist der Minimale Wasserstand überschritten und liegt keine Störung an, wird die Heizung über die Heizschütze in 2 Stufen eingeschaltet. Eingestellt ist eine Einschaltverzögerung von 4 Sekunden für die 1. Stufe und 10 Sekunden für die 2. Stufe. Die Heizung wird beim Erreichen des Solldrucks S113 abgeschaltet.

Der Solldruck wird zwischen 2.5 und 2.7barg geregelt.

2.1.1.7 Entgasung / Heizung Vorlagentank

Nach jedem Nachspeisen in den Dampferzeuger wird das Entgasungsventil V633 für eine einstellbare Zeit geöffnet. Der Einstellbereich liegt zwischen 1s bis 60 s. (Vorgabe 30s).

Zum Heizen des Vorlagentanks wird das Entgasungsventil V 633 über das Thermostat S 644 angesteuert. Mit dem Abdampf aus dem Entgasungsventil wird der Vorlagentank B9 auf. ca. 80°C aufgeheizt.

2.1.1.8 Abschlämmen

Der Dampferzeuger wird in einem einstellbaren Zeitintervall abgeschlämmt. Der Einstellbereich der Intervallzeit liegt zwischen 1-60 min. und 1-10 s für die Abschlammzeit (Vorgabe: 30 min / 3 s).

2.1.1.9 Entleeren

Der Dampferzeuger wird im ausgeschalteten Zustand (24V Steuerspannung) entleert.. Dazu wird über die Taste *Entleeren* in der Schranktüre das Abschlammventil V632A druckentlastet und der Kessel entleert.

Parallel zum Abschlammventil wird das Kühlwasserventil V632B angesteuert, welches den Abdampf kühlt. Desweiteren wird gleichzeitig das Entleerungsventil V635 angesteuert, wodurch der Vorlagebehälter parallel zum Kessel entleert wird.

2.1.1.10 Alarme

2.2.1.1 Verhalten bei Störungen

Bei Auftreten einer Störung werden die Beheizung abgeschaltet.

2.2.1.2 Störungs- Signalisierung

Ein Ausfall des Motorschutzschalters der Speisewasserpumpe oder eines der Begrenzer wird durch das Leuchten der roten Lampe an der Schaltschranktür signalisiert. Zusätzlich steht ein potentialfreier Kontakt für eine externe Signalisierung zur Verfügung.

Störmeldelampe	Ursache
Speisewasserpumpe	Motorschutzschalter Q107 wegen Überlast der Pumpe ausgelöst
Übertemperatur	Temperaturbegrenzer S111 hat ausgelöst (Trockenlauf)
Überdruck	Druckbegrenzer S112 hat ausgelöst wegen defektem oder verstelltem Druckregler oder wegen geschlossenem Hahn H808.2
Minimaler Wasserstand	Minimaler Wasserstand B125 unterschritten wegen zuvor entleertem Kessel oder wegen fehlerhafter Wassernachspeisung, resp. Druckluft- oder Wassermangel

2.2.1.3 Störungsquittierung

Eine Störungsquittierung kann je nach Modell mit der Störungsquittiertaste am Bedientableau des Sterilisators oder alternativ mit der Taste Quittierung am Schaltschrank erfolgen. Ein Wiederanlauf des Druck- oder Temperaturbegrenzers erfolgt erst nach Rücksetzen und anschliessendem quittieren der Störung.

3 Einstellwerte der Niveauelektroden, Temperatur-, Druck- und Schwimmerschalter

Bezeichnung:	Einstellwert:	Benennung:
B122	Niveauelektrode Arbeitsniveau Einbaulänge Elektrode: L=160mm für ELD-H45-60 L=238mm für ELD-H75-90 Niveaurelais:	- Funktion: Nachspeisung bei Unterschreitung - Definition Einbaulänge: Abstandsmass zwischen dem gekürzten, unteren Ende der Elektrode und der Auflagefläche der Sechskantverschraubung - Empfindlichkeit: 50% 1) - Tv ein: min (ca. 1 Sek.) - Tv aus: min (ca. 1 Sek.)
B125	Niveauelektrode Minimaler Wasserstand Einbaulänge Elektrode: L=172mm für ELD-H45-60 L=250mm für ELD-H75-90	- Funktion: Fehlermeldung bei Unterschreitung - Definition Einbaulänge: Abstandsmass zwischen dem gekürzten, unteren Ende der Elektrode und der Auflagefläche der Sechskantverschraubung, abzüglich der Dicke der Metaldichtung
S111	Temperatur-Begrenzer	- Funktion: Fehlermeldung bei Überschreitung von 170°C
S214	Druckschalter-Begrenzer	- bei steigendem Druck 3.2 ± 0.1 bar Überdruck
S215	Druckschalter-Begrenzer	- bei sinkendem Druck 2.6 ± 0.1 bar Überdruck
S234	Schwimmerschalter-Vorlagebehälter	- Führungsstab des Schwimmerschalters muss 5 mm Abstand vom Boden des Vorlagebehälters haben
S644	Thermostat Einstelltemperatur 80°C	- Einstellbereich 30°C – 110°C
Y708	Sicherheitsventil	- 3.5 bar Überdruck

1) Bei Leitfähigkeit des Speisewassers Wassers von <5 µS/cm: Empfindlichkeit auf 100% einstellen.

4 Wartungsanweisung

Wartungsgegenstand	Auszuführende Arbeiten	Wartungsintervall	Durchführung
Dampferzeuger	Dichtheit überprüfen: - undichte Stellen neu abdichten, eventuell Dichtungen ersetzen oder Teile austauschen	nach Inbetriebnahme, monatlich	H
Rohrleitungssystem	Dichtheit überprüfen: - undichte Stellen neu abdichten, eventuell Dichtungen ersetzen oder Teile austauschen	nach Inbetriebnahme, monatlich	H
Injektionsdüse in Ablaufleitung	- Ausbau und Reinigen der Injektionsdüse Im Fall der Verkalkung muss die Düse mechanisch gereinigt und mit einem handelsüblichen Mittel entkalkt werden.	halb-jährlich	H
Kondensatableiter	Kapselelement ersetzen: - gemäss Kap. 8 Datenblatt Kondensatableiter	jährlich	H
Blenden, Düsen	Blenden, Düsen reinigen: - Blenden bei den rot markierten Rohrverschraubungen oder Düsen ausbauen und reinigen	jährlich	H
Thermostat S 644	- Funktion und Schaltpunkt überprüfen	jährlich	S
Niveauelektrode B122	- Ausbau und Reinigen der Niveauelektrode	jährlich	H
Niveauelektrode B125	- Funktionstest mit eingebauter Prüfeinrichtung - Ausbau und Reinigen der Niveauelektrode	jährlich	S
Speisewasserpumpe	Funktion und Förderleistung überprüfen - Gemäss Pkt. 5.2	jährlich	S
Schwimmerschalter - Vorlagebehälter und Regler	Funktion und Schaltpunkt überprüfen: - gemäss Pkt. 3	jährlich	H/S
Druck-Begrenzer	Funktion und Schaltpunkt überprüfen: - gemäss Pkt. 5.4	jährlich	S
Sicherheitsventil	Sicherheitsventil überprüfen: - gemäss Pkt. 5.1	jährlich	S
Elektrische Sicherheitsausrüstung	Schütze auf Funktion überprüfen - gemäss Pkt. 5.6	jährlich	S
Heiz-Schütze	Alle Heizschütze K113-118 ersetzen	alle 4 Jahre	H/S

Legende Durchführung:

B: Betreiber

H: Haustechnik

S: Sachverständige / Belimed-Sauter Kundendienst

5 Überprüfen der Sicherheitseinrichtung und der Speisepumpe

5.1 Überprüfen des Sicherheitsventil Y708

Achtung!

Sicherheitsventile dürfen nur durch ausgebildetes Servicepersonal geprüft werden. Es sind manuelle Eingriffe durchzuführen, die genaue Kenntnisse über die Anlage voraussetzen!

Allgemeines:

Sicherheitsventile werden durch anerkannte und zugelassene Stellen bzw. Firmen eingestellt und plombiert. Die offizielle Abnahmebehörde führt eine erstmalige und periodische Prüfung der Sicherheitsventile durch. Eine Zwischenprüfung sollte nur in zwingenden Fällen durchgeführt werden. Nach einer Überprüfung des Sicherheitsventils besteht die Gefahr, dass der Ventilsitz durch Verschmutzung, Verformung oder Verletzung undicht wird. Deshalb ist nach jeder Überprüfung die Dichtheit des Sicherheitsventils zu kontrollieren, indem die Abblaseleitung demontiert und das Sicherheitsventil beim Austrittsstutzen kontrolliert wird. Undichte Sicherheitsventile sind zu ersetzen! Die zulässigen Betriebsüberdrücke können auf dem Fabrikationsschild abgelesen werden. Das Sicherheitsventil soll im Ausbauzustand von einer externen Prüfeinrichtung geprüft werden. Vor dem Ausbau ist darauf zu achten, dass der Behälter drucklos ist (PI808).

5.2 Überprüfung der Speisepumpe P8

Die Überprüfung muss in kaltem Zustand bei entleertem Dampferzeuger wie folgt ablaufen:

- Dampferzeuger ist ausgeschaltet
- Befüllleitung am Stutzen N5 lösen und am Leitungsende ein Manometer montieren
- Dampferzeuger einschalten
- Der Pumpendruck muss mindestens 4 bar betragen
- Dampferzeuger ausschalten, Manometer demontieren und Rohrleitung wieder anschliessen.

5.3 Überprüfung des Temperatur-Begrenzers S111

Der Dampferzeuger muss auf Betriebsdruck sein.

Deckel am Temperaturbegrenzer S111 demontieren. Einstellschraube auf 120°C zurückdrehen. Der Begrenzer muss auslösen und die Beheizung ausschalten (Hauptschütz K113 fällt ab). Am Schaltschrank muss eine Störmeldelampe *Übertemperatur* leuchten. Danach muss die Einstellschraube wieder auf 170°C hochgedreht und anschliessend die Rückstelltaste betätigt werden. Danach muss die Störmeldung mit der Störungs- Quittiertaste quittiert werden. Die Beheizung schaltet danach wieder ein.

5.4 Überprüfung des Druck-Begrenzers S112

Den Kugelhahn H808.2 zum Druckregler S113 schliessen. Der Druckbegrenzer S112 muss bei 3.2 ± 0.1 bar auslösen und die Beheizung ausschalten (Hauptschütz K113 fällt ab). Am Schaltschrank muss eine Störmeldelampe *Überdruck* leuchten. Den Kugelhahn H808.2 wieder öffnen. Der Druckbegrenzer kann an der Rückstelltaste (am Begrenzer S112 oben links) zurückgesetzt werden, wenn der Dampfdruck auf unter 1.5 bar abgesunken ist. Danach muss die Störmeldung mit der Störungs- Quittiertaste quittiert werden. Die Beheizung schaltet danach wieder ein.

5.5 Überprüfung des Niveaubegrenzers B125

Dampferzeuger am Steuerschalter ausschalten. Danach Entleertaste drücken, bis der minimale Wasserstand (Markierung NW auf Schauglas) um 10mm unterschritten ist. Danach wieder den Dampferzeuger einschalten.). Am Schaltschrank muss eine Störmeldelampe *Minimaler Wasserstand* leuchten. Nach Überschreiten des minimalen Wasserstands muss die Störmeldung mit der Störungs-Quittiertaste quittiert werden.

5.6 Überprüfung der elektrischen Sicherheitsausrüstung

Für diesen Test ist der ELD-Schaltschrank durch eine befähigte Person zu öffnen. Betätigen der roten Taste des Niveaubegrenzer-Relais K125 im Schaltschrank des ELD. Die Beheizung muss abschalten und eine Störmeldung *Minimaler Wasserstand* muss erfolgen. In diesem Zustand müssen alle Heizschütze abgefallen sein. Falls ein Schütz 'kleben' geblieben ist, ist dieser auszuwechseln. Danach muss die Störmeldung mit der Quittiertaste quittiert werden. Die Beheizung schaltet danach wieder ein.